

数论函数

Hex

积性函数

数论函数：定义域是正整数，值域为复数（OI中一般为整数）的函数。

积性函数：设 f 为数论函数，若对于互质的正整数 a, b ，都有 $f(ab) = f(a)f(b)$ ，则称 f 是积性函数。

若对于任意正整数 a, b ，都有 $f(ab) = f(a)f(b)$ ，则称 f 是完全积性函数。

若 f 是积性函数，且 $n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_k^{a_k}$ 是 n 的唯一分解，则有：

$$f(n) = f(p_1^{a_1})f(p_2^{a_2}) \dots f(p_k^{a_k})$$

因此研究积性函数的值通常可以转化为求 $f(p^a)$ ，考虑质数和质数幂在 f 上的取值。

单位函数

单位函数 $\epsilon(n)$ 定义:

$$\epsilon(n) = [n = 1] = \begin{cases} 1, & n = 1; \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}$$

[条件]表示当条件为真时取1，否则取0。

显然单位函数是完全积性函数。

除数函数

除数函数 $\sigma_k(n)$ 表示 n 的因子的 k 次方和：

$$\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$$

约数个数函数 $\sigma_0(n)$ 通常记为 $d(n)$ ，约数和 $\sigma_1(n)$ 常记作 $\sigma(n)$ 。

除数函数都是积性函数。

欧拉函数

欧拉函数 $\varphi(n)$ 表示不超过 n 且与 n 互质的正整数的个数，由 n 的唯一分解并结合容斥原理可以得到：

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

其中 $n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \cdots \times p_k^{a_k}$

证明：性质 A_i 为质数 p_i 的倍数， $|A_i| = \frac{n}{p_i}$ ， $|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}$ ，...

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}| = |S| - \sum |A_i| + \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|$$

$$= n - \sum_i \frac{n}{p_i} + \sum_{i < j} \frac{n}{p_i p_j} - \sum_{i < j < k} \frac{n}{p_i p_j p_k} + \cdots + (-1)^q \sum_{b_1 < b_2 < \cdots < b_q} \frac{n}{p_{b_1} p_{b_2} \cdots p_{b_q}} + \cdots$$

$$= n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

欧拉函数的性质

对于任意 n ，欧拉函数有如下性质：

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

提示：将1到 n 按照与 n 的gcd分类。

若 $\gcd(i, n) = d$ ，那么 $\gcd\left(\frac{i}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$ ，这样的 i 有 $\varphi\left(\frac{n}{d}\right)$ 个。

因此 $n = \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \varphi(d)$

P2303 [SDOI2012] Longge 的问题

给定正整数 n ，求

$$\sum_{i=1}^n \gcd(i, n)$$

其中 $n < 2^{32}$ 。

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \sum_{i=1}^n \gcd(i, n) \\ &= \sum_{d|n} d \times \sum_{i=1}^n [\gcd(i, n) = d] \\ &= \sum_{d|n} d \times \sum_{i=1}^{\frac{n}{d}} \left[\gcd\left(i, \frac{n}{d}\right) = 1 \right] \\ &= \sum_{d|n} d \cdot \varphi\left(\frac{n}{d}\right) \end{aligned}$$

暴力求因数和每个因数的欧拉函数即可，
复杂度 $O(\text{因数个数} \times \sqrt{n})$

莫比乌斯函数

莫比乌斯函数 $\mu(n)$ 的定义:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1; \\ (-1)^k, & n = p_1 p_2 \dots p_k; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

其中 $p_1 p_2 \dots p_k$ 为不同素数。

可以看出 $\mu(n)$ 在 n 包含平方因子时为0。

莫比乌斯函数也是积性函数。

性质: $\epsilon(n) = \sum_{d|n} \mu(d)$

- 证明: $n = 1$ 时显然成立。
- 当 $n > 1$ 时, 设 n 有 k 个不同的质因子, 若 $\mu(d) \neq 0$, 则 d 中无平方因子, 每个质因子的指数为0或1

$$\sum_{d|n} \mu(n) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} = (1 - 1)^k = 0$$

欧拉筛求数论函数

欧拉函数：

2 基本性质

1 若 p 为质数，则

$$\varphi(p) = p - 1$$

2 若 $\gcd(a, b) = 1$ ，则

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

3 欧拉积公式：

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

其中乘积遍历 n 的所有不同质因子 p 。

3 在线性筛中的两种转移

Case A: $p \nmid i$

i 与 p 互质，新增一个互不相关的质因子 p 。

$$\begin{aligned}\varphi(i \cdot p) &= \varphi(i) \cdot \varphi(p) \\ &= \varphi(i)(p - 1)\end{aligned}$$

直观理解：

每个与 i 互质的数，乘 p 后仍与 $i \cdot p$ 互质，共乘 $(p - 1)$ 倍。

Case B: $p \mid i$

乘上 p 只会增加 p 的指数，不引入新的质因子。

$$\varphi(i \cdot p) = \varphi(i) \cdot p$$

直观理解：

在 $\{1, \dots, i \cdot p\}$ 中，与 $i \cdot p$ 互质的数，等价于在 $\{1, \dots, i\}$ 中与 i 互质的数乘上 p 。

3 在线性筛中的转移

质数初始化：若 p 为质数，则 $\mu(p) = -1$

情况 A: $p \nmid i$

在 i 后乘上质数 p ，新增一个不同质因子，质因子个数的奇偶性翻转：

$$\mu(i \cdot p) = -\mu(i)$$

情况 B: $p \mid i$

在 i 后乘上质数 p ，得到 $i \cdot p$ 含有 p^2 ，出现平方因子：

$$\mu(i \cdot p) = 0$$

莫比乌斯函数：

```
int prim[Maxn], tol, mu[Maxn], phi[Maxn];
bool vis[Maxn];
void Get(int n){
    mu[1] = phi[1] = 1;
    for(int i=2; i<=n; i++){
        if(!vis[i]) prim[++tol] = i, mu[i] = -1, phi[i] = i-1;
        for(int j=1; j<=tol && i*prim[j]<=n; j++){
            vis[i*prim[j]] = true;
            if(i%prim[j] == 0){
                phi[i*prim[j]] = phi[i]*prim[j];
                break;
            }
            mu[i*prim[j]] = -mu[i];
            phi[i*prim[j]] = phi[i]*(prim[j]-1);
        }
    }
}
```

欧拉筛求数论函数

约数个数以及约数和：

$$d(n) = \prod_{i=1}^k (a_i + 1), \quad \sigma(n) = \prod_{i=1}^k (1 + p_i + \cdots + p_i^{a_i})$$

提示：需要维护更多的东西。

2 为什么比 ϕ, μ 更麻烦

$d(n)$ 与 $\sigma(n)$ 依赖于每个质因子的指数（幂次），而不仅仅是质因子是否出现。
因此在线性筛中，通常需要维护如下辅助数组：

数组名	含义	说明
$cnt[i]$	当前最小质因子 p 的指数	若 $i = p^k \cdot m$ 且 $\gcd(p, m) = 1$, 则 $cnt[i] = k$
$pw[i]$	该质因子的最高幂 p^k	即 i 中最小质因子 p 的最大幂次对应的 p^k
$sumPw[i]$	$1 + p + \cdots + p^k$ 的等比和	当 $cnt[i] = k$ 时, $sumPw[i] = 1 + p + \cdots + p^k$

💡 它们帮助我们在 $O(1)$ 时间完成 d, σ 的转移。

3 当 $p \nmid i$ 时的转移

当 p 不能整除 i 时, p 是一个新的质因子, 指数为 1。

- $d(i \cdot p) = d(i) \times 2$
- $\sigma(i \cdot p) = \sigma(i) \times (1 + p)$
- $cnt[i \cdot p] = 1$
- $pw[i \cdot p] = p$
- $sumPw[i \cdot p] = 1 + p$

例子 $i = 12, p = 5$ ($5 \nmid 12$) $\Rightarrow i \cdot p = 60$

- $d(60) = d(12) \times 2 = 6 \times 2 = 12$
- $\sigma(60) = \sigma(12) \times (1 + 5) = 28 \times 6 = 168$

4. 当 $p \mid i$ 时的转移

设 $i = p^a \cdot m$, 且 $\gcd(p, m) = 1$ 。
当乘上 p 后, p 的指数从 a 变为 $a + 1$ 。

- $d(i \cdot p) = \frac{d(i)}{a + 1} \times (a + 2)$
- 若 $cnt[i] = a$, 则 $cnt[i \cdot p] = a + 1$
- $pw[i \cdot p] = pw[i] \times p$
- $sumPw[i \cdot p] = sumPw[i] + pw[i \cdot p]$
- $\sigma(i \cdot p) = \frac{\sigma(i)}{sumPw[i]} \times sumPw[i \cdot p]$

推导依据：对质因子 p 的部分，
 $d: a + 1 \rightarrow a + 2;$
 $\sigma: 1 + p + \cdots + p^a \rightarrow 1 + p + \cdots + p^{a+1}。$

5 初始化与质数处

对于质数 p ：

- $d(p) = 2, \quad \sigma(p) = 1 + p$
- $cnt[p] = 1, \quad pw[p] = p, \quad sumPw[p] = 1 + p$

同时保留： $d(1) = 1, \quad \sigma(1) = 1$

小表格： $n = 1..10$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(n)$	1	2	2	3	2	4	2	4	3	4
$\sigma(n)$	1	3	4	7	6	12	8	15	13	18

💡 以上数值可作为调试参考与自测样例。

Dirichlet卷积

设 f, g 是数论函数，考虑数论函数 h 满足

$$h(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

则称 h 为 f 和 g 的 *Dirichlet* 卷积，记作 $h = f * g$

性质：

- 单位函数 ϵ 是*Dirichlet*卷积的单位元，即对于任意函数 f ，有 $\epsilon * f = f * \epsilon = f$ 。
- *Dirichlet*卷积满足交换律和结合律。
- 如果 f, g 是积性函数，则 $f * g$ 也是积性函数。
- 计算 f 和 g 在 n 处的卷积值需要枚举 n 的所有约数，计算前 n 项采用枚举每个数的倍数。

Dirichlet卷积

数论函数的很多关系都能够用 $Dirichlet$ 卷积的形式表示。

定义1表示恒为1的常函数，定义幂函数 $Id_k(n) = n^k, Id = Id_1$

除数函数： $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$ 可以表示为 $\sigma_k = 1 * Id_k$

欧拉函数的性质： $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$ 可以表示为 $Id = 1 * \varphi$

莫比乌斯函数性质： $\epsilon(n) = \sum_{d|n} \mu(d)$ 可以表示为 $\epsilon = 1 * \mu$

莫比乌斯变换

设 f 是数论函数，定义函数 g 满足

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \quad (1)$$

则称 g 是 f 的莫比乌斯变换， f 是 g 的莫比乌斯逆变换。

用 $Dirichlet$ 卷积表示即为 $g = f * 1$ 。

莫比乌斯反演定理指出，(1)的充要条件为：

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right) \quad (2)$$

证明：

$$g = f * 1 \quad \Leftrightarrow \quad f = f * \epsilon = f * 1 * \mu = g * \mu$$

两种形式的莫比乌斯反演

约数形式：若 $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$ ，则： $f(n) = \sum_{d|n} g(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right)$

倍数形式：若 $g(n) = \sum_{n|d} f(d)$ ，则：

$$f(n) = \sum_{n|d} g(d) \mu\left(\frac{d}{n}\right)$$

$$\sum_{n|d} g(d) \mu\left(\frac{d}{n}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(k) g(nk) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(k) \sum_{j=1}^{\infty} f(nkj)$$

令 $T = kj$ ：

$$\sum_{T=1}^{\infty} f(nT) \sum_{k|T} \mu(k) = f(n)$$

P3455 [POI 2007] ZAP-Queries

给出 n 个询问，每个询问给出 a, b, d ，求

$$\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b [\gcd(i, j) = d]$$

$$1 \leq n \leq 5 \times 10^4, 1 \leq d \leq a, b \leq 5 \times 10^4$$

有两种解题思路：

- 根据定义， $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$ ，构造满足要求的 f 和 g 函数，要求 g 能比较快求出来函数值。
- 将 $[\gcd(i, j) = 1]$ 替换成 $\sum_{d|\gcd(i, j)} \mu(d)$ ，继续推式子交换求和次序。

P3455 [POI 2007] ZAP-Queries

$$f(d) = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b [\gcd(i, j) = d]$$

定义 $g(d)$ 为 $\gcd(i, j)$ 为 d 倍数的数量，显然有：

$$g(x) = \sum_{x|d} f(d)$$

同时根据定义，能快速得到 g ：

$$g(x) = \left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \left\lfloor \frac{b}{x} \right\rfloor$$

根据莫比乌斯反演：

$$ans = f(d) = \sum_{d|k} g(k) \mu\left(\frac{k}{d}\right)$$

令 $t = \frac{k}{d}$

$$ans = \sum_{t=1}^{\min(\lfloor \frac{a}{d} \rfloor, \lfloor \frac{b}{d} \rfloor)} \mu(t) g(td) = \sum_{t=1}^{\min} \mu(t) \left\lfloor \frac{a}{td} \right\rfloor \left\lfloor \frac{b}{td} \right\rfloor$$

P3455 [POI 2007] ZAP-Queries

直接推式子：

$$f(d) = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b [gcd(i, j) = d] = \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{a}{d} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{b}{d} \rfloor} [gcd(i, j) = 1]$$

将 $[gcd(i, j) = 1]$ 替换成 $\sum_{t|gcd(i, j)} \mu(t)$

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{a}{d} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{b}{d} \rfloor} [gcd(i, j) = 1] = \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{a}{d} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{b}{d} \rfloor} \sum_{t|gcd(i, j)} \mu(t)$$

交换求和次序，先枚举 t

$$\sum_{t=1}^{\min} \mu(t) \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{a}{dt} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{b}{dt} \rfloor} 1 = \sum_{t=1}^{\min} \mu(t) \left\lfloor \frac{a}{td} \right\rfloor \left\lfloor \frac{b}{td} \right\rfloor$$

P2257 YY的GCD

T 个询问，每次给定 N, M ，求 $1 \leq x \leq N$ ， $1 \leq y \leq M$ 且 $\gcd(x, y)$ 为质数的 (x, y) 有多少对。
 $T = 10^4$ ， $N, M \leq 10^7$ 。

有两种解题思路：

- 根据定义， $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$ ，构造满足要求的f和g函数，要求g能比较快求出来函数值。
- 将 $[\gcd(i, j) = 1]$ 替换成 $\sum_{d|\gcd(i, j)} \mu(d)$ ，继续推式子交换求和次序。

P2257 YY的GCD

- 对于这种与 gcd 有关的莫比乌斯反演，一般我们都是套路地去设 $f(d)$ 为 $gcd(i, j) = d$ 的个数， $F(n)$ 为 $gcd(i, j) = n$ 和 n 的倍数的个数，即：

$$f(d) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [gcd(i, j) = d]$$

$$F(n) = \sum_{n|d} f(d) = \lfloor \frac{N}{n} \rfloor \lfloor \frac{M}{n} \rfloor$$

$$f(n) = \sum_{n|d} \mu(\lfloor \frac{d}{n} \rfloor) F(d)$$

- 这样，我们便可以开心的化简这个式子了！

$$Ans = \sum_{p \in prim} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [gcd(i, j) = p]$$

将 $f(p)$ 带入得：

$$Ans = \sum_{p \in prim} f(p)$$

然后就莫比乌斯反演一下

$$Ans = \sum_{p \in prim} \sum_{p|d} \mu(\lfloor \frac{d}{p} \rfloor) F(d)$$

我们换一个枚举项，我们枚举 $\lfloor \frac{d}{p} \rfloor$

$$Ans = \sum_{p \in prim} \sum_{d=1}^{\min(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor, \lfloor \frac{m}{p} \rfloor)} \mu(d) F(dp) = \sum_{p \in prim} \sum_{d=1}^{\min(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor, \lfloor \frac{m}{p} \rfloor)} \mu(d) \lfloor \frac{n}{dp} \rfloor \lfloor \frac{m}{dp} \rfloor$$

这个 dp 一看就很不爽，于是我们把它换成 T

$$Ans = \sum_{T=1}^{\min(n, m)} \sum_{t|T, t \in prime} \mu(\lfloor \frac{T}{t} \rfloor) \lfloor \frac{n}{T} \rfloor \lfloor \frac{m}{T} \rfloor$$

$$Ans = \sum_{T=1}^{\min(n, m)} \lfloor \frac{n}{T} \rfloor \lfloor \frac{m}{T} \rfloor (\sum_{t|T, t \in prime} \mu(\lfloor \frac{T}{t} \rfloor))$$

P2257 YY的GCD

$$\sum_{p \in \text{prim}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = p]$$

$$\sum_{p \in \text{prim}} \sum_{i=1}^{\frac{n}{p}} \sum_{j=1}^{\frac{m}{p}} [\gcd(i, j) = 1]$$

$$\sum_{p \in \text{prim}} \sum_{i=1}^{\frac{n}{p}} \sum_{j=1}^{\frac{m}{p}} \sum_{k|\gcd(i, j)} \mu(k)$$

改变次序.

$$\sum_{p \in \text{prim}} \sum_{k=1}^{\min(\frac{n}{p}, \frac{m}{p})} \mu(k) \left\lfloor \frac{\frac{n}{p}}{pk} \right\rfloor \left\lfloor \frac{\frac{m}{p}}{pk} \right\rfloor$$

令 $T = pk$:

$$\sum_{T=1}^{\min(n, m)} \left\lfloor \frac{n}{T} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{T} \right\rfloor \sum_{p|T, p \in \text{prim}} \mu\left(\frac{T}{p}\right)$$

预处理.

```
void get_mu(int n){
    mu[1] = 1;
    for(int i=2; i<=n; ++i)
    {
        if( !vis[i] ) prim.push_back(i), mu[i] = -1;
        for(int j=0; j<prim.size() && i*prim[j]<=n; ++j){
            vis[i*prim[j]] = true;
            if( i%prim[j] == 0 ) break;
            mu[i*prim[j]] = -mu[i];
        }
    }
    /* 预处理 */
    for(int j=0; j<prim.size(); ++j)
        for(int i=1; i*prim[j]<=n; ++i)
            g[i*prim[j]] += mu[i];
    for(int i=1; i<=n; i++)
        sum[i] = sum[i-1] + g[i];
}
```

P1829 [集训队互测 2010] Crash的数字表格

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m lcm(i, j)$$

对 20101009 取模， $1 \leq n, m \leq 10^7$

P1829 数字表格

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{lcm}(i, j)$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \frac{i \cdot j}{\gcd(i, j)}$$

枚举 $\gcd(i, j)$ 的值:

$$\sum_{d=1}^{\min(n, m)} \sum_{i=1}^{\frac{n}{d}} \sum_{j=1}^{\frac{m}{d}} \frac{i \cdot j}{d} [\gcd(i, j) = 1]$$

$$\sum_{d=1}^{\min} \sum_{i=1}^{\frac{n}{d}} \sum_{j=1}^{\frac{m}{d}} i \cdot j d [\gcd(i, j) = 1]$$

$$\sum_{d=1}^{\min} \sum_{i=1}^{\frac{n}{d}} \sum_{j=1}^{\frac{m}{d}} i \cdot j d \sum_{k | \gcd(i, j)} \mu(k)$$

$$\sum_{d=1}^{\min} d \sum_{k=1}^{\min(\frac{n}{d}, \frac{m}{d})} \mu(k) k^2 \sum_{i=1}^{\frac{n}{kd}} i \sum_{j=1}^{\frac{m}{kd}} j$$

$$\text{令 } T = kd, \text{ Sum}(n) = \sum_{i=1}^n i$$

$$\text{原式: } \sum_{T=1}^{\min(n, m)} \text{Sum}(\frac{n}{T}) \text{Sum}(\frac{m}{T}) \sum_{k | T} \mu(k) k^2 \cdot \frac{T}{k}$$

由于 $1 \leq n, m \leq 10^7$

常规 $T \sum_{k | T} \mu(k) k$ 预处理复杂度 $n \ln n$ TLE

由于 $\mu(k)k$ 是积性函数

所以 $f(T) = \sum_{k | T} \mu(k) k$ 也是积性函数

考虑线性筛求 f

快速求出 $f(T) = \sum_{k | T} \mu(k) k$

积性函数可以线性筛

$$f(p) = \mu(1) + \mu(p) \cdot p = 1 - p$$

$$f(p^k) = 1 - p \quad (\mu(p^2) = 0)$$

当 $p | i$

$$f(i \cdot p) = f(i)$$

当 $p \nmid i$

$$f(i \cdot p) = f(i) \cdot f(p)$$

二项式反演

记 f_n 表示恰好使用 n 个有标号的元素形成特定结构的方案数， g_n 表示从 n 个有标号的元素中选出 $i(i > 0)$ 个元素形成特定结构的总方案数：

$$g_n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f_i \quad (1)$$

反演公式：

$$f_n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} g_i \quad (2)$$

将(1)代入(2)中证明：

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} f_j = \cdots = f_n$$

二项式反演

$$f_n = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i \binom{n}{i} \binom{i}{j} (-1)^{n-i} f_j$$

$$= \sum_{j=0}^n \sum_{i=j}^n f_j \binom{n}{i} \binom{i}{j} (-1)^{n-i}$$

$$\text{有 } \binom{n}{i} \binom{i}{j} = \binom{n}{j} \binom{n-j}{i-j}$$

$$\text{原式} = \sum_{j=0}^n f_j \sum_{i=j}^n \binom{n}{j} \binom{n-j}{i-j} (-1)^{n-i}$$

$$\text{设 } k = i - j$$

$$\text{原式} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} f_j \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n-j}{k} (-1)^{n-j-k}$$

$$= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} f_j \underbrace{(-1)^{n-j} \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n-j}{k}}_{\textcircled{1}}$$

$$\text{当 } n=j \text{ 时 } \textcircled{1} = 1, n \neq j \text{ 时 } \textcircled{1} = 0$$

$$\text{原式} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} f_j [n=j]$$

$$= f_n$$

$$g_n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f_i \Leftrightarrow f_n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} g_i$$

这个式子等价式子是“**至多n种**的方案数量”和“**恰好n种**的方案数量”之间的关系。

$$g_k = \sum_{i=k}^n \binom{i}{k} f_i \Leftrightarrow f_k = \sum_{i=k}^n \binom{i}{k} (-1)^{i-k} g_i$$

此时表示“**至少k种**的方案数量”和“**恰好k种**的方案数量”。

同样的方法证明。

二项式反演

利用二项式反演证明错排公式：

$$D_n = f_n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} i!$$

设 f_n 表示恰好有 n 个位置错开， g_n 表示至多 n 有个位置错开。

容易发现， g_n 不就是长度为 n 的排列任意打乱都符合约束要求，所以 $g_n = n!$ 。

P10596 BZOJ2839 集合计数

题目描述

一个有 N 个元素的集合有 2^N 个不同子集（包含空集），现在要在这 2^N 个集合中取出若干集合（至少一个），使得它们的交集的元素个数为 K ，求取法的方案数，答案模 $10^9 + 7$ 。

输入格式

一行两个整数 N, K 。

输出格式

一行一个整数表示答案。

输入输出样例

输入 #1

3 2

复制

输出 #1

6

复制

说明/提示

【样例解释】

假设原集合为 $\{A, B, C\}$ ，则满足条件的方案为： $\{AB, ABC\}$ ， $\{AC, ABC\}$ ， $\{BC, ABC\}$ ， $\{AB\}$ ， $\{AC\}$ ， $\{BC\}$

【数据范围】

对于 100% 的数据， $1 \leq N \leq 1000000$ ， $0 \leq K \leq N$ 。

P10596 集合计数

设 f_k 为恰好 k 个元素是集合的交集， g_k 表示至少 k 个元素是集合的交集。

g_k 可以表示为钦定 k 个元素作为交集，其他元素不做限制的方案数：

$$g_k = \binom{n}{k} (2^{2^{n-k}} - 1)$$

答案 f_k ：

$$f_k = \sum_{i=k}^n \binom{i}{k} (-1)^{i-k} g_i = \sum_{i=k}^n \binom{i}{k} (-1)^{i-k} \binom{n}{i} (2^{2^{n-i}} - 1)$$